Música y tecnología

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Relacionar la historia de la música con la evolución de los soportes de grabación
- Explicar la diferencia entre sonido analógico y digital y el proceso de muestreo
- Comparar formatos de audio y elegir uno según el uso
- Describir el estudio de grabación, las fases de la producción y las herramientas de edición
- Utilizar con criterio y de forma legal programas, MIDI e instrumentos electrónicos para crear música

Para pensar

Una canción en un CD y la misma canción en un vinilo: ¿son «el mismo sonido»?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

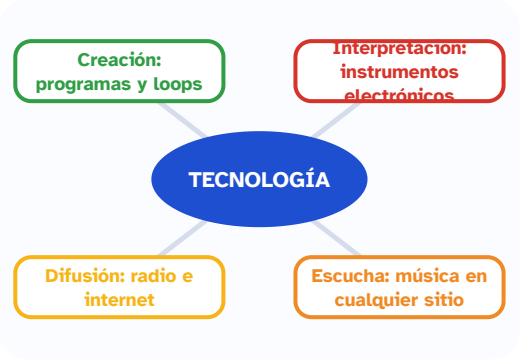
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La tecnología cambia la música

A lo largo de la historia, cada avance tecnológico ha cambiado la forma de crear, difundir y escuchar música. La **imprenta** permitió difundir las partituras; el **piano** dio nuevas posibilidades expresivas; la **grabación** permitió guardar y repetir la música; la **radio** la llevó a los hogares; la **electricidad** creó la guitarra eléctrica y el sintetizador; y el **ordenador** y **internet** han democratizado la creación y la distribución.

Esta evolución tiene efectos en tres ámbitos. En la **creación**: hoy se puede componer sin saber tocar un instrumento, con loops y programas. En la **interpretación**: aparecen instrumentos nuevos y efectos. Y en la **escucha**: se oye música en cualquier lugar, en cualquier momento y con una cantidad casi infinita de opciones. La tecnología no sustituye a la música: la amplía y la cambia.



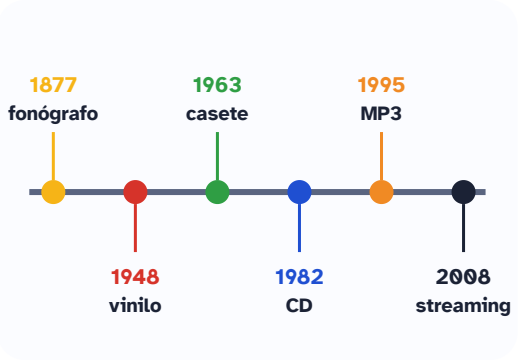
1.2 Una historia de la grabación

La primera grabación de sonido fue el **fonoautógrafo** (1857) de Scott de Martinville, que dibujaba la onda, pero no podía reproducirla. En **1877**, Edison inventó el **fonógrafo**, que grababa y reproducía sobre un cilindro. En 1887, Emile Berliner creó el **gramófono**, con discos planos. El **disco de vinilo** de larga duración (LP, 1948) permitió grabar unos 20 minutos por cara, y el **single** de 45 rpm se hizo muy popular.

En 1963 apareció el **casete**, que permitió grabar en casa y escuchar en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

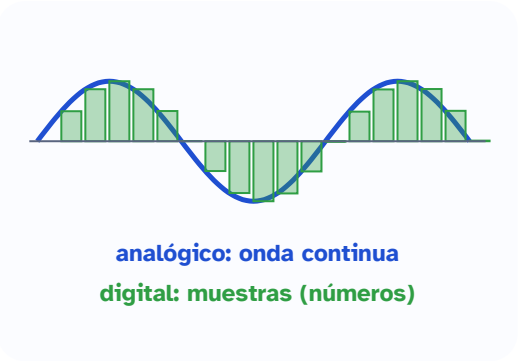
Spotify, el **streaming** permite escuchar millones de canciones sin tenerlas. Cada paso hizo la música más portátil y accesible.



1.3 Sonido analógico y digital

El sonido es una onda continua. Una grabación **analógica** guarda esa onda de forma continua, como una variación en un surco (vinilo) o en la magnetización de una cinta (casete). Tiene la ventaja de ser muy fiel, pero se degrada con cada copia y con el desgaste: la cinta se desmagnetiza, el vinilo se raya.

Una grabación **digital** convierte la onda en **números** (ceros y unos) que un ordenador puede guardar, copiar y editar sin que pierdan calidad. El proceso se llama **conversión analógico-digital** y se basa en el **muestreo**: medir muchas veces por segundo el valor de la onda. Al reproducir, el proceso inverso (conversión digital-analógica) reconstruye la onda para el altavoz. El sonido digital permite copias perfectas, edición fácil y almacenamiento compacto, y por eso domina hoy.



1.4 El muestreo y la calidad del audio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

profundidad de bits es con cuánta precisión se mide cada muestra: más bits permiten mayor rango de volumen y menos ruido. El CD usa **44.100 Hz** y **16 bits**; la grabación profesional, 48.000 o 96.000 Hz y 24 bits.

¿Por qué 44.100? Según el teorema de Nyquist, hay que muestrear al menos al **doble** de la frecuencia máxima que se quiere conservar. El oído humano llega hasta 20.000 Hz, así que 44.100 Hz es suficiente. Si se muestrea menos, se pierden los agudos y aparece una distorsión llamada *aliasing*. Más muestras y más bits dan archivos más grandes: un minuto de audio de calidad CD ocupa unos 10 MB.

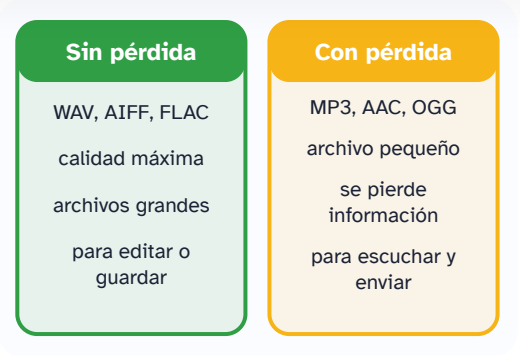
Uso	Muestreo y bits
teléfono	8.000 Hz, 8 bits
CD	44.100 Hz, 16 bits
vídeo	48.000 Hz, 16-24 bits
estudio	96.000 Hz, 24 bits

1.5 Los formatos de audio

Un archivo de audio puede guardarse con o sin compresión. Los formatos **sin compresión**, como **WAV** y **AIFF**, guardan todos los datos: calidad máxima, pero archivos muy grandes. Los formatos **comprimidos sin pérdida**, como **FLAC**, reducen el tamaño a la mitad sin perder nada. Y los **comprimidos con pérdida**, como **MP3**, **AAC** y **OGG**, eliminan información que el oído apenas percibe (sonidos muy agudos, o sonidos tapados por otros más fuertes) para reducir el archivo a una décima parte.

Esa compresión se mide en **kbps** (kilobits por segundo): un MP3 a 128 kbps es de calidad aceptable; a 320 kbps, casi indistinguible del CD. Para trabajar y editar conviene usar WAV; para escuchar en el móvil, un MP3 o AAC; y para guardar una colección con calidad, FLAC. Los archivos con pérdida nunca recuperan lo perdido, así que conviene guardar siempre el original.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.6 Del micrófono al altavoz

El camino del sonido en una grabación digital tiene varias etapas. El **micrófono** convierte las ondas sonoras en una señal eléctrica; los hay **dinámicos** (resistentes, para voces y amplificadores en directo) y de **condensador** (más sensibles, para estudio). La señal débil pasa por un **preamplificador**. Después, la **interfaz de audio** contiene el conversor analógico-digital que la convierte en datos para el ordenador. Allí se graba, se edita y se mezcla.

Para escuchar, el conversor digital-analógico transforma los datos otra vez en señal eléctrica, un **amplificador** la refuerza y los **altavoces** o auriculares la convierten en ondas sonoras gracias a un cono que vibra. Cualquier eslabón débil de la cadena empobrece el resultado: de poco sirve un micrófono excelente si el altavoz es malo.



1.7 El estudio de grabación

Un **estudio de grabación** es un espacio preparado acústicamente para registrar música con la máxima calidad. Tiene normalmente dos salas separadas. En la **sala de grabación** (o de tomas) se colocan los músicos y los micrófonos: está

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

de sonido y el **productor**, con la mesa de mezclas, el ordenador, los monitores (altavoces de referencia) y los equipos de efectos.

Cada persona tiene su papel. El **músico** interpreta; el **ingeniero de sonido** elige micrófonos y niveles y vigila la calidad técnica; el **productor** da forma artística al conjunto, decide arreglos y guía a los intérpretes; y el **ingeniero de mezcla y de masterización** pulen el resultado. Hoy muchos artistas graban en casa con un equipo sencillo, pero los principios son los mismos.



1.8 Edición, mezcla y masterización

Una producción musical pasa por fases. Primero se **graba**, normalmente cada instrumento en su propia **pista** (track), lo que permite trabajar con cada uno por separado. Después se **edita**: se cortan, copian y mueven fragmentos, se eliminan errores y se ajusta el ritmo. Luego se **mezcla**: se equilibra el volumen de las pistas, se colocan a izquierda o derecha del campo estéreo (**panorama**) y se aplican efectos. Finalmente, la **masterización** da el pulido final: iguala el volumen y el tono para todos los sistemas de escucha.

Los efectos principales: el **ecualizador** (EQ) refuerza o atenúa grupos de frecuencias; la **reverberación** añade sensación de espacio; el **eco** o *delay* repite el sonido; y el **compresor** reduce las diferencias entre los sonidos fuertes y los suaves. Todo se realiza con un programa llamado **DAW** (estación de trabajo de audio digital), como Audacity (gratuito), GarageBand, Reaper o Ableton Live.

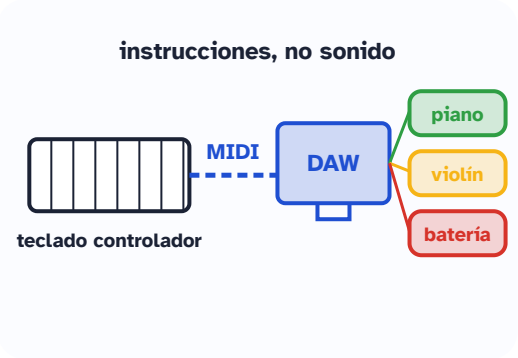
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.9 El MIDI

El **MIDI** (*Musical Instrument Digital Interface*), creado en 1983, es un protocolo que permite a instrumentos electrónicos, ordenadores y programas comunicarse entre sí. Lo importante es que un archivo MIDI **no contiene sonido**: contiene **instrucciones** (qué nota se toca, cuándo, cuánto dura, con qué fuerza), como una partitura que lee un ordenador. El sonido lo producen después un sintetizador o un banco de sonidos virtual.

Esto tiene grandes ventajas: los archivos MIDI son muy pequeños, y se pueden cambiar el instrumento, la tonalidad o el tempo sin volver a grabar. Un **teclado controlador** conectado al ordenador permite tocar sonidos de piano, violín o batería, y un **secuenciador** los graba como notas que se pueden editar en un editor de «piano roll». El MIDI es la base de la composición con ordenador y de las partituras digitales que suenan solas.



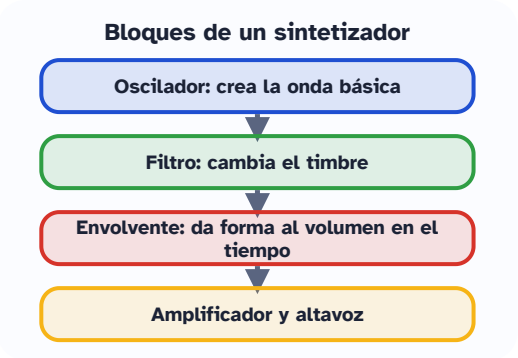
1.10 Sintetizadores y música electrónica

Un **sintetizador** crea el sonido desde cero con circuitos o software. Se basa en tres bloques. Los **osciladores** generan ondas básicas (sinusoidal, cuadrada,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

tiempo (ataque, caída, sostenimiento y extinción, ADSR). Con estas piezas se pueden imitar instrumentos o crear sonidos que no existen en la naturaleza.

El sintetizador transformó la música: Kraftwerk, Giorgio Moroder y Depeche Mode lo usaron en los 70 y 80, y de él nacieron la música **electrónica**, el **techno**, el **house** y la **música ambient**. Otros dispositivos son el **sampler** (que graba y reproduce fragmentos de sonido), la **caja de ritmos** y los **pads** de controladores. Hoy, además, existen aplicaciones de móvil que reúnen estas herramientas en la palma de la mano.



1.11 La música con imagen y la inteligencia artificial

La tecnología ha ampliado los usos de la música. En el **cine y las series**, la banda sonora (música, efectos y voces) se graba, se edita y se sincroniza con la imagen; compositores como John Williams, Hans Zimmer o Alberto Iglesias (con Almodóvar) han creado música inolvidable. En los **videojuegos**, la música es adaptativa: cambia según lo que hace el jugador. En la **publicidad**, los jingles se graban para ser recordados en segundos.

Más recientemente, la **inteligencia artificial** permite generar melodías, voces y arreglos a partir de instrucciones escritas. Es una herramienta potente, pero plantea preguntas: ¿quién es el autor?, ¿se han usado obras de otros sin permiso?, ¿qué pasa con los músicos que viven de su trabajo? Conviene usarla con espíritu crítico, como apoyo a la creatividad, nunca para suplantar a artistas reales ni para engañar a nadie.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Medio	Función de la música
cine	emoción y ambiente
videojuegos	música adaptativa
publicidad	jingles memorables
redes	acompaña vídeos cortos

1.12 Uso responsable: derechos de autor y salud auditiva

Crear y compartir música con tecnología exige cumplir unas reglas. Las obras tienen **derechos de autor**: el compositor, el letrista y el intérprete tienen derecho a decidir y a cobrar por el uso de su obra. En España, la SGAE gestiona buena parte de ellos. Usar una canción en un vídeo, copiar un disco o descargar música sin permiso puede ser ilegal. Hay alternativas: las licencias **Creative Commons** permiten el uso de una obra con condiciones, y existen bancos de música libre de derechos, o la música del dominio público (obras de autores fallecidos hace más de 70 años).

También hay que cuidar la **salud auditiva**: no superar el 60 % del volumen en los auriculares, hacer descansos y evitar los ambientes muy ruidosos, porque el daño en los oídos es irreversible. Y respetar la **privacidad**: no grabar ni difundir la voz de otras personas sin su permiso. Una buena persona usuaria de la tecnología musical es creativa, crítica y respetuosa.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Música y tecnología en un vistazo

Grabación	fonógrafo 1877 → vinilo → CD → streaming
Digital	muestreo: 44.100 muestras por segundo
Formatos	WAV · FLAC · MP3
MIDI	instrucciones, no sonido
DAW	pistas · bucles · mezcla · exportar
Derechos	permiso · Creative Commons · SGAE

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Quién inventó el fonógrafo y en qué año?**

2. **¿Qué diferencia hay entre sonido analógico y digital?**

3. **¿Qué es el muestreo?**

4. **¿Qué significa MP3?**

5. **¿Qué es un micrófono?**

6. **¿Qué es un altavoz?**

7. **¿Qué significa MIDI?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Nombra un programa gratuito de edición de audio.**

10. **¿Qué es el streaming?**

11. **Ordena de antiguo a moderno: CD, fonógrafo, casete, streaming.**

12. **¿Qué ventajas tiene el sonido digital sobre el analógico?**

13. **¿Qué frecuencia de muestreo y bits usa el CD?**

14. **Compara WAV y MP3.**

15. **¿Qué hace un ecualizador?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Explica la diferencia entre mezcla y masterización.**

17. **¿Qué es una pista en una grabación?**

18. **Describe qué hace el ingeniero de sonido.**

19. **¿Qué es una licencia Creative Commons?**

20. **¿Qué es un sampler?**

21. **¿Qué es un DAW?**

22. **Explica cómo funciona la cadena de audio digital.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Un MP3 a 128 kbps dura 3 minutos. ¿Cuánto ocupa aproximadamente?**

25. **Explica por qué el teorema de Nyquist obliga a muestrear al doble de la frecuencia máxima.**

26. **Una banda quiere grabar su primera maqueta en casa. Propón un equipo mínimo y las fases.**

27. **Argumenta por qué un archivo MIDI es más flexible que una grabación de audio.**

28. **Explica las ventajas e inconvenientes de la música por streaming.**

29. **Debate: ¿puede una IA ser autora de una canción?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El fonógrafo lo inventó...**
   - **A)** Edison
   - **B)** Bach
   - **C)** Berliner
   - **D)** Spotify
2. **El gramófono usa...**
   - **A)** cilindros
   - **B)** discos planos
   - **C)** cintas
   - **D)** chips
3. **El CD es un soporte...**
   - **A)** analógico
   - **B)** mecánico
   - **C)** digital
   - **D)** de papel
4. **El casete usa...**
   - **A)** un cilindro
   - **B)** un surco
   - **C)** un chip
   - **D)** cinta magnética
5. **El muestreo mide la onda...**
   - **A)** muchas veces por segundo
   - **B)** una vez
   - **C)** nunca
   - **D)** una vez por minuto
6. **El CD muestrea a...**
   - **A)** 8.000 Hz
   - **B)** 44.100 Hz
   - **C)** 1.000 Hz

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) sin comprimir
B) de vídeo
C) comprimido con pérdida
D) de partituras

8. **El WAV es...**

A) muy pequeño
B) con pérdidas
C) de imagen
D) sin compresión

9. **El micrófono convierte...**

A) sonido en electricidad
B) electricidad en sonido
C) luz en sonido
D) sonido en luz

10. **El altavoz convierte...**

A) sonido en luz
B) electricidad en sonido
C) sonido en datos
D) datos en luz

11. **Una pista es...**

A) un tipo de disco
B) una canción
C) una grabación por instrumento
D) un micrófono

12. **La mezcla...**

A) borra el sonido
B) añade silencios
C) convierte a MP3
D) equilibra las pistas

13. **La masterización es...**

A) el pulido final

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) la composición

14. **El ecualizador actúa sobre...**

A) el tempo
B) las frecuencias
C) la letra
D) el compás

15. **El MIDI contiene...**

A) sonido
B) imágenes
C) instrucciones
D) voces

16. **Un sintetizador crea sonido con...**

A) cuerdas
B) tubos
C) membranas
D) osciladores y filtros

17. **Audacity es un programa...**

A) de edición de audio
B) de dibujo
C) de vídeo
D) de hojas de cálculo

18. **La SGAE gestiona...**

A) la radio
B) los derechos de autor
C) las orquestas
D) el tráfico

19. **Creative Commons son licencias...**

A) prohibidas
B) de pago
C) con condiciones de uso
D) de radio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) al máximo

C) ninguno

D) menos del 60 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo ha cambiado la grabación desde el fonógrafo hasta el streaming; Qué diferencia hay entre analógico y digital; Qué es el muestreo y por qué 44.100 Hz; Cómo se produce una canción en un estudio; Qué es el MIDI y por qué no contiene sonido.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Fonógrafo	Primer aparato de grabación y reproducción.
Analógico	Señal continua.
Digital	Señal representada con números.
Muestreo	Medición periódica de una señal.
Profundidad de bits	Precisión con la que se mide cada muestra.
MP3	Formato comprimido con pérdida.
WAV	Formato sin compresión.
FLAC	Formato comprimido sin pérdida.
Interfaz de audio	Dispositivo que digitaliza el sonido.
DAW	Programa de producción musical.
Pista	Registro separado de un sonido.
Mezcla	Combinación equilibrada de pistas.
Masterización	Pulido final de una grabación.
MIDI	Lenguaje de control de instrumentos electrónicos.
Sintetizador	Instrumento electrónico de síntesis.
Licencia libre	Permiso de uso con condiciones.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fonógrafo

Primer aparato que grabó y reprodujo sonido (1877).

Analógico

Sonido guardado como onda continua.

Digital

Sonido guardado como números.

Muestreo

Medir la onda muchas veces por segundo.

MP3

Formato de audio comprimido con pérdida.

WAV

Formato de audio sin compresión.

Pista

Grabación independiente de un instrumento.

Mezcla

Equilibrar las pistas de una canción.

Ecualizador

Herramienta que refuerza o atenúa frecuencias.

MIDI

Protocolo de instrucciones entre instrumentos electrónicos.

Sintetizador

Instrumento que genera sonidos electrónicamente.

Derechos de autor

Derechos del creador sobre el uso de su obra.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** En 1877.
2. **B)** Berliner, 1887.
3. **C)** Sonido en números.
4. **D)** Años 60.
5. **A)** Frecuencia de muestreo.
6. **B)** Más del doble de 20 kHz.
7. **C)** Archivo pequeño.
8. **D)** Calidad máxima.
9. **A)** Señal eléctrica.
10. **B)** Cono que vibra.
11. **C)** Track.
12. **D)** Volumen y panorama.
13. **A)** Último paso.
14. **B)** Graves, medios y agudos.
15. **C)** Notas, duración, fuerza.
16. **D)** Electrónico.
17. **A)** Gratuito.
18. **B)** En España.
19. **C)** Uso permitido.
20. **D)** Salud auditiva.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Thomas Edison, en 1877.
2. El analógico guarda la onda de forma continua; el digital, como números.
3. Medir la onda sonora muchas veces por segundo para convertirla en datos.
4. Un formato de audio comprimido con pérdida.
5. Un aparato que convierte el sonido en señal eléctrica.
6. Un aparato que convierte la señal eléctrica en sonido.
7. Un protocolo para comunicar instrumentos electrónicos y ordenadores.
8. Un instrumento que genera sonidos con circuitos o programas.
9. Audacity.
10. Escuchar música por internet sin descargarla.
11. Fonógrafo (1877), casete (1963), CD (1982) y streaming (2008).
12. Permite copias idénticas, edición fácil y almacenamiento compacto sin desgaste.
13. 44.100 Hz y 16 bits.
14. WAV: sin compresión, calidad máxima y archivo grande; MP3: con pérdida y archivo pequeño.
15. Refuerza o atenúa determinadas frecuencias para cambiar el timbre.
16. La mezcla equilibra las pistas de una canción; la masterización pule el conjunto final.
17. Una grabación independiente de un instrumento o voz que se puede editar por separado.
18. Elige micrófonos, vigila los niveles y la calidad técnica de la grabación.
19. Una licencia que permite usar una obra con unas condiciones fijadas por el autor.
20. Un aparato o programa que graba y reproduce fragmentos de sonido.
21. Un programa de audio digital para grabar, editar y mezclar.
22. El micrófono capta el sonido, la interfaz lo digitaliza, el ordenador lo procesa y el altavoz lo reproduce.
23. 44.100 × 16 = 705.600 bits por segundo ÷ 8 = 88.200 bytes; × 60 = 5.292.000 bytes, unos 5,3 MB.
24. 128 kbps × 180 s = 23.040 kbits ÷ 8 = 2.880 KB, unos 2,9 MB.
25. Para representar una onda hacen falta al menos dos muestras por ciclo; si no, se pierde información y aparece aliasing.
26. Micrófono, interfaz de audio, ordenador con un DAW y auriculares. Fases: grabar pistas, editar, mezclar y exportar a MP3.
27. Se pueden cambiar el instrumento, la tonalidad y el tempo sin volver a grabar, porque solo guarda instrucciones.
28. Ventajas: acceso a millones de canciones y comodidad; inconvenientes: pagos bajos a los artistas, sin propiedad de los archivos y dependencia del algoritmo.
29. Depende de la ley y de la ética: no es una persona, y su obra se basa en datos de otros;

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. Volumen por debajo del 60 %, descansos cada hora, no usarlos en ruido fuerte y no compartir en lugares donde molesten a otros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información